



CTC-based Non-autoregressive Speech Translation

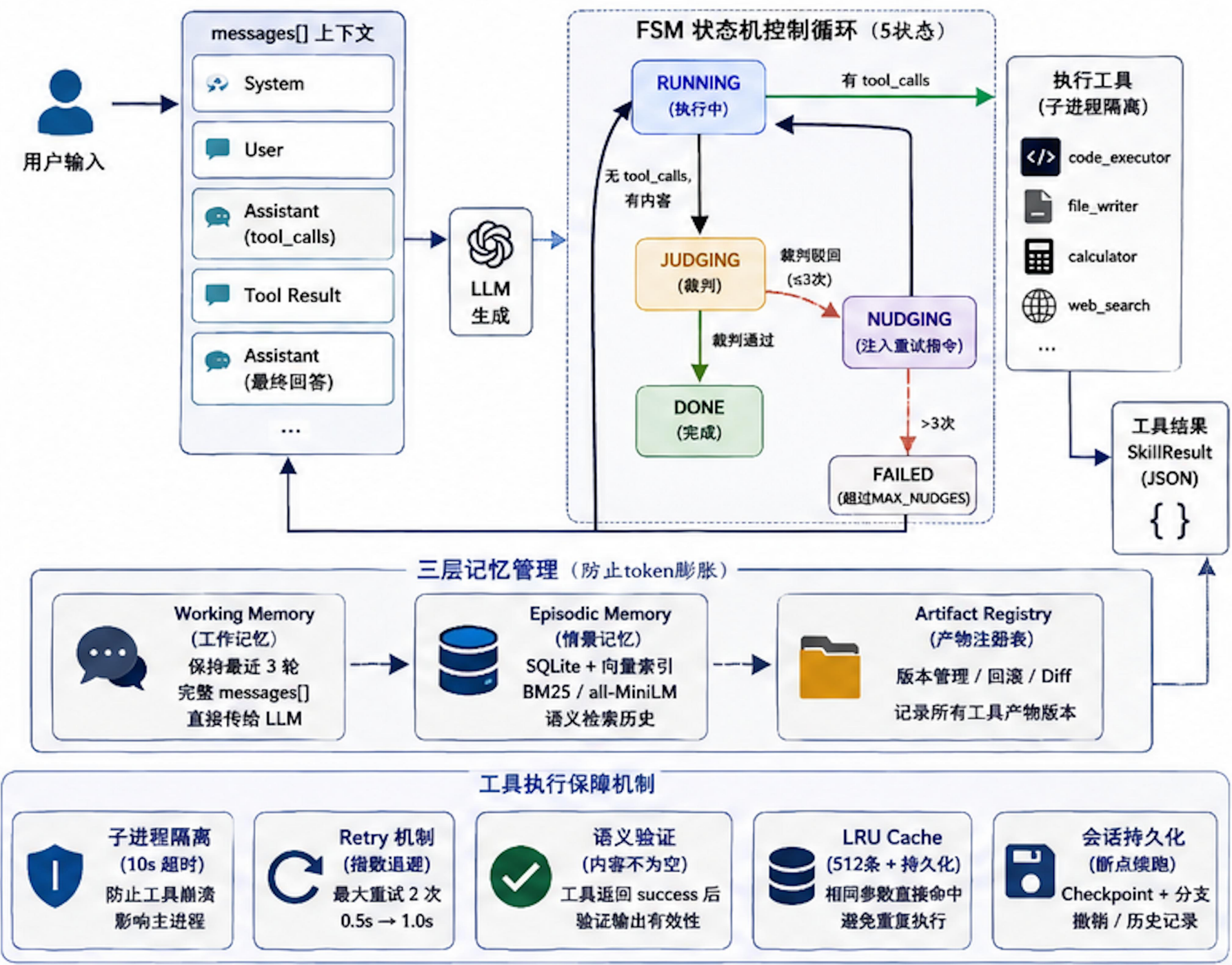
李芊芊、杨贺淳、张立杭、楚可欣



NLP Lab, School of Computer Science and Engineering, Northeastern University¹
ByteDance² NiuTrans Research³

B1模块 — 李芊芊

- 研究问题
 - 小模型幻觉问题、长对话管理问题等
- 解决方法:



B4模块 — 李芊芊

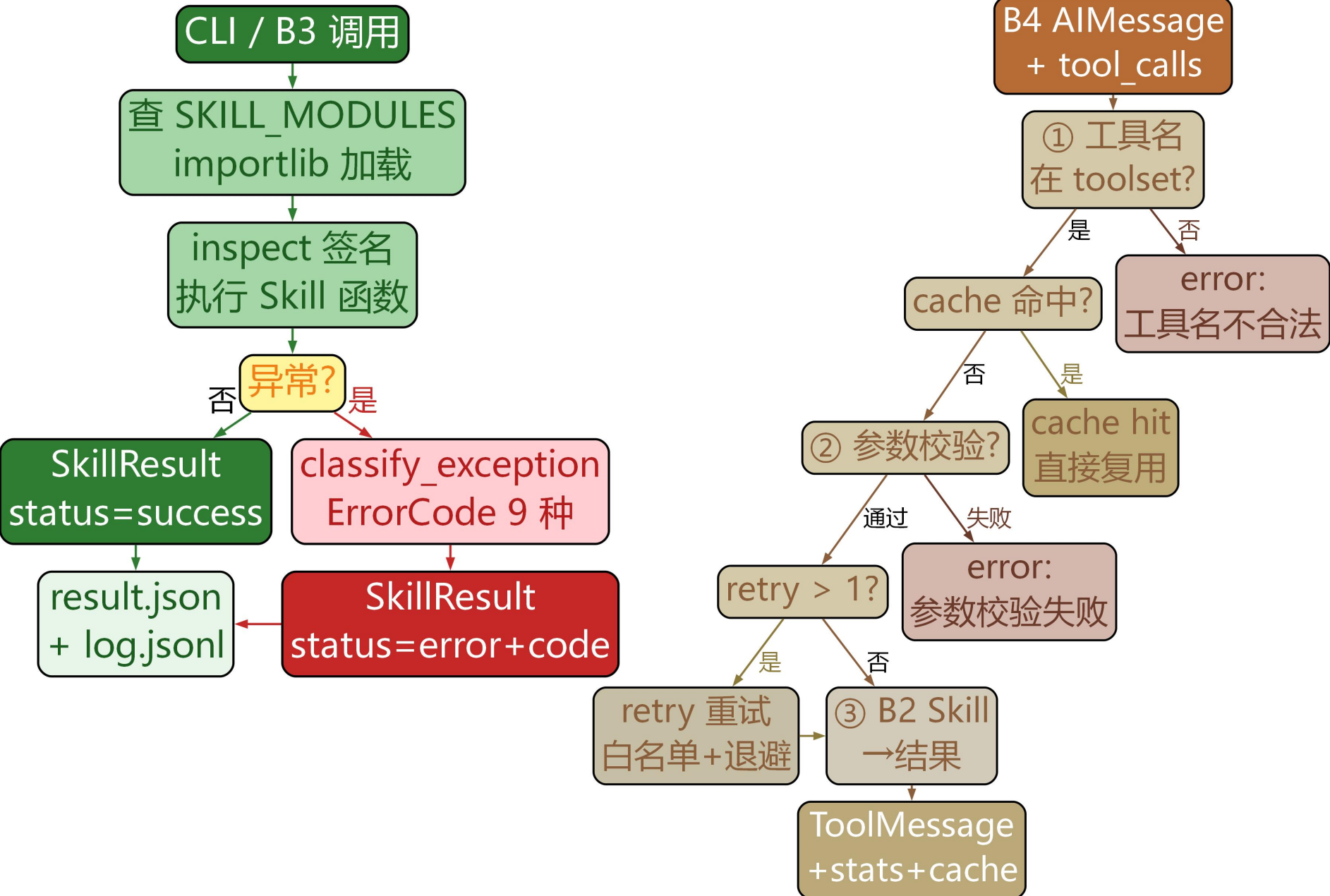
- 解决方法
 - LLM Planner: 自动将自然语言转换 Task DAG
 - DAG并发执行: 拓扑排序+依赖管理, 最大化并行度
 - 三阶段代码验证: AST → 静态检测 → 运行验证

B2·模块 — 杨贺淳

- 研究问题
 - 如何让 Agent 把本地 Python 当工具调用? 每个工具须有清晰入参/出参、可独立 CLI 测试、能被 B3 加载、失败必须结构化返回而非崩溃。
- 实验结果
 - 基础 10 用例全过
 - 进阶 12 用例全过
 - sandbox 4 场景全过

Module 2 · B2 Skill 工具函数

Module 3 · B3 说明生成与工具调用

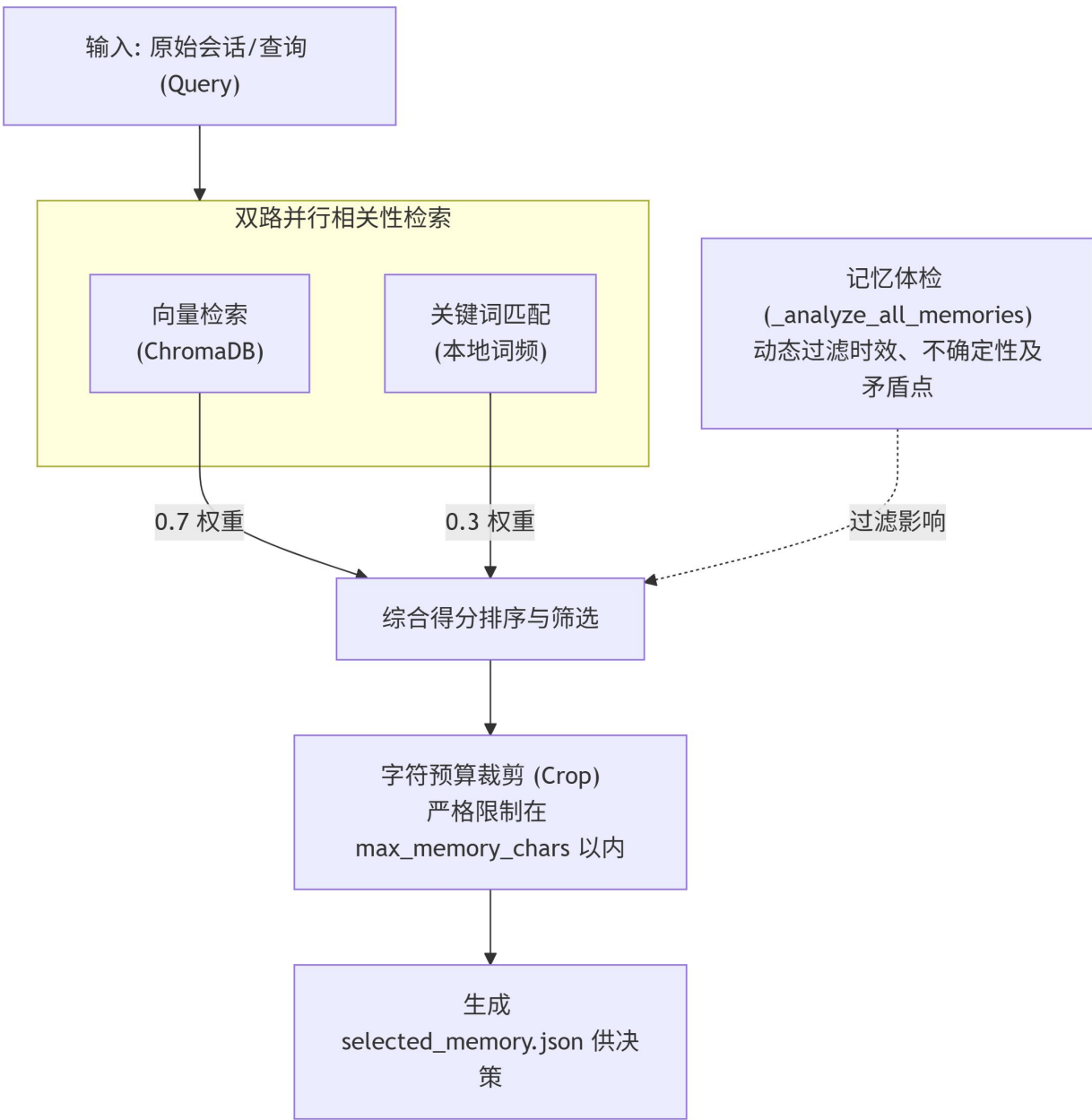


B3·说明生成与工具调用模块— 张立杭

- 研究问题
 - 如何把 Python 函数自动转 OpenAI function schema? tool_calls 如何安全对接 Skill 且失败不中断消息流? schema 描述详略对准确率影响多大?
- 解决方法
 - 三道防线: 工具名是否在 toolset, 参数必填 + 类型校验, Skill 异常 → status=error ToolMessage
 - 进阶四件套: auto_schema/ tool_cache/ retry/ tool_stats
- 实验结果
 - 基础 4 场景全过: success 0.6ms / error 0.01ms
 - 进阶 9 次调用: cache_hits=2 / cache_misses=6 / retry=2, 全部 success
 - schema A/B 对比: +20% 准确率提升 —— detailed 让模型正确理解 data_root 语义并选择合理默认值

B5·记忆文档存储与查找模块 — 楚可欣

- 研究问题
 - 长程任务中, 海量历史易致窗口溢出, 且纯关键词匹配无法理解深层语义, 过期或矛盾记忆还会引发模型幻觉。
- 解决方法



- 实验结果
 - 成功实现查找, 支持多 ID 批量查询
 - 语义检索生效, 优于纯关键词匹配
 - 成功保存/更新, 智能摘要准确
 - 错误分析成功检测时间敏感词和缺失概念

整体系统

- ✓ 系统描述.
- ✓ 系统表现
- ✓ CTC-NAST model outperforms the previous best AR models by 0.9 BLEU points.
- ✓ 注意事项: 各模块的长度及配图内容由各组员自己决定